Problema de Escolha de Colaboradores em Rede de Sensores

Ríad Mattos Nassiffe, Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes e Carlos Montez

1 de agosto de 2016

RESUMO

Nesse relatório está documentado o problema de escolha de colaboradores, mostrado no mecanismo do *NetCOMeR* e abordagens eficientes para resolvê-lo. O uso de colaboradores apresentado aqui nesse trabalho tem o objetivo de melhorar a taxa de entrega de pacotes na rede e utilização da energia disponível.

Capítulo 1

Introdução

A utilização de redes de sensores sem fio (RSSF) vem crescendo cada vez mais, em ambientes hostis, industriais e residenciais, devido ao seu baixo custo de aquisição e grande versatilidade de aplicações [10, 9]. A utilização de dispositivos moveis conectados por uma rede sem fio tem grandes vantagens como a possibilidade de mobilidade, baixo custo da implementação e manutenção, uma vez que não precisa utilizar cabos de rede para estabelecer as conexões[5]. Apesar do baixo custo e facilidade de implementação, uma RSSF apresenta muitos desafios, tais como garantir qualidade de serviço, comunicação em tempo real, resolver problemas resultantes do uso do meio sem fio e melhor utilização dos recursos envolvidos.

Muitos trabalhos [9, 1, 3, 4, 10] já foram realizados com intuito de melhorar o desempenho em redes de sensores e prover garantias de tempo real. Em [9] foi apresentado o *NetCOMeR* (*Network Coding in Opportunistic Message Retransmission*), um mecanismo de retransmissão de mensagens que implementa o protocolo *IEEE* 802.15.4, junto a uma estratégia de retransmissão oportunista de mensagens, que usa uma técnica de cooperação e codificação de rede para retransmitir mensagens perdidas. Esse mecanismo consegue melhorar a comunicação da RFSS de forma significativa, entretanto ao selecionar os nodos para ajudar na retransmissão oportunista não existe uma preocupação com consumo energético. O mesmo ocorre em outros trabalhos que envolvem o uso de retransmissão.

Apesar de muitos trabalhos não levarem em consideração a energia para seleção dos nodos a retransmitir, esse é um recurso muito importante para os sensores de rede sem fio. Visto que esse recurso é fornecido em quantidade limitada por baterias, e em muitos casos a única fonte de energia disponível para os sensores. Em geral, as baterias tem seu tamanho reduzido, devido as dimensões dos sensores. Tornando essencial o melhor aproveitamento possível da energia das baterias, visto que a troca da bateria de um sensor pode ter um custo alto ou impossível devido à falta de acessibilidade ou hostilidade do ambiente.

Tendo em vista melhorar a comunicação de uma RSSF, em um ambiente onde a qualidade de transmissão está sendo constantemente modificada, pretende-se desenvolver modelos matemáticos para a seleção de nodos cooperantes, onde algoritmos exatos e aproximados serão testados. Tais modelos serão construídos de forma aproximada, para possibilitem o emprego de algoritmos eficientes na resolução.

Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

2.1 Topologia da Rede

Uma RSSF pode ser organizada de diferentes formas para trocar informações, onde cada uma define uma topologia de rede. Em [9] é dito que as RSSFs tradicionais admitem as topologias de estrela e ponto a ponto.

- Topologia estrela: é muito usada e parte do princípio que todas as trocas de mensagens são controladas por um nodo servidor. Dessa forma o espaçamento dos nodos é determinado pelo alcance de comunicação do nodo servidor. Não é permitido que os nodos cliente troquem informações de forma direta. Muito utilizada quando se trabalha com RSSF de tempo real, que precisam de garantias temporais.

- Topologia ponto a ponto: todos os nodos funcionam como coordenador e cliente ao mesmo tempo, dessa forma os nodos podem se comunicar de forma direta.

A topologia estrela é mais fácil de garantir condições temporais, pois toda comunicação ocorre entre um nodo cliente e o nodo servidor. Com isso, toda comunicação ocorre sempre em um salto, o que diminui a quantidade de pontos de falha.

2.2 IEEE 802.15.4

O IEEE 802.15.4 é um padrão que define como deve ocorrer a comunicação por rádio em uma rede de área pessoal (*WPAN - Wireless Personal Area Networks*). Esse padrão foi construído com foco na transmissão de baixo volume de dados e baixo consumo de energia. Assim, ele define duas camadas, a primeira seria a física que define potência, frequência e outras características importantes para a realização da conexão sem fio. Sendo, a segunda camada a de acesso ao meio *MAC*(*Media Access Control*).

2.3 Consumo Energético

Os nodos das RSSFs geralmente são pequenos, menores que um cartão de crédito, e costumam ter seu tempo de vida definido pela energia armazenada em uma bateria. Logo, o tempo de vida útil dos nodos são definidos pela quantidade de energia armazenada na bateria. Embora, alguns possam ser ligados a uma malha elétrica, o que remove a mobilidade do nodo e define o seu tempo de vida como infinito.

Os nodos das redes RSSFs são projetados para ter o menor consumo energético possível. Normalmente o seu consumo é divido em três tarefas: sensoriamento, processamento de dados e comunicação [4]. A tarefa de comunicação é a que mais consome energia, e pode ser dividida em três estados: transmissão, recepção e escuta. Em condições normais é comum que o estado de transmissão consuma mais energia que o restante [7], fazendo com que o tempo de vida dos nodos que tem transmitem dados seja menor.

2.4 Nodos Cooperantes

Durante a transmissão de uma mensagem em uma RSSF é possível que uma parte ou toda a informação enviada não chegue ao nodo destino. Para minimizar esse problema, que pode ocorrer por diversos motivos é comumente utilizado um mecanismo de retransmissão. A retransmissão da informação perdida é realizada por meio de nodos cooperantes, que tendem a melhorar a comunicação nas RSSFs [9]. Com o uso dos nodos cooperantes é possível reenviar uma mensagem perdida com outro nodo da rede que tenha recebido a mensagem e possua uma qualidade de comunicação melhor com o nodo destino. O nodo que envia a mensagem é chamado de coordenador.

Em [9] é proposta uma abordagem oportunista, que é centralizada. Nessa abordagem o nodo coordenador utiliza o valor total de perdas de mensagem na rede e dinamicamente define o número de colaboradores, isso implica que uma taxa baixa de perda de mensagens resulta em um menor número de nodos cooperantes. Os quais são definidos de acordo com a qualidade do enlace entre cada nodo e coordenador.

Uma abordagem regenerativa dos nodos e não altruísta foi proposta em [6]. Nessa abordagem propõe um controle algoritmo de controle centralizado e outro distribuído para identificar os nodos que devem ser cooperadores. Os teste mostraram que o algoritmo de controle centralizado tem um ganho maior que o distribuído.

Duas abordagens para selecionar nodos cooperantes foram apresentadas em [8], na primeira abordagem todo nodo que recebe uma mensagem retransmite e a segunda forma é que o nodo só retransmite a mensagem se ela passar pelo *checksum*. Segundo testes apresentados em [8] a segunda abordagem tem uma performance melhor.

Com isso pode-se concluir que existem alguns trabalho que tentam melhorar a qualidade da comunicação em uma RSSF por meio do uso da retransmissão de dados. Contudo não foi encontrado nenhum trabalho que levasse em consideração a energia dos nodos para a seleção dos nodos cooperantes. Por isso esse trabalho propõe um mecanismo para seleção de nodos cooperantes que deve levar em consideração a energia disponível.

2.5 Problema de Otimização

Muito problemas existentes podem ser definidos como um problema de otimizar o uso de um ou mais recursos, de acordo com as restrições do uso dos mesmos. Esses problemas são estudados na matemática como problema de otimização, onde modelos bem definidos representam a realidade, mesmo que com alguma imprecisão, por meio de equações. Um problema de otimização matemática pode ser escrito de forma genérica como:

$$\begin{aligned} P: \quad & \max\ f = f_0(\mathbf{x}) \\ & \text{s.a} : \mathbf{x} \in \mathcal{X} \end{aligned}$$

onde o vetor $\mathbf{x} = (x_1, ..., x_n)$ é a variável a ser otimizada ou de decisão, $f_0 : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ é a função que se deseja otimizar e $\mathcal{X}$ o conjunto de soluções possíveis, sendo este conjunto delimitado por funções chamadas de restrições. Tais restrições podem ser funções $f_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, i = 1, ..., m$ de igualdade ou desigualdade. Diz-se que o vetor $\mathbf{x}^\star$ é ótimo para o problema se obedece todas as restrições, ou seja, se está no conjunto $\mathcal{X}$, e para qualquer outro vetor $\mathbf{z}$ que satisfaça as restrições tem-se $f(\mathbf{z}) \geq f_0(\mathbf{x}^\star)$ [2].

A função $f_0(\mathbf{x})$ é muito importante para o problema de otimização, pois é ela que determina o quanto um valor do vetor $\mathbf{x}$ é bom para o sistema, ela é chamada de função objetivo ou benefício.

Para resolver os modelos de otimização poderão ser utilizados algoritmos exatos (como *Branch-and-Bound*) ou heurísticas. Métodos exatos podem prover uma solução ótima (obedece a todas as restrições e o maior *QoS* possível) para uma situação. Dependendo do tamanho do problema eles podem demorar muito para fornecer uma resposta, surgindo assim a necessidade de utilizar heurísticas capazes de fornecer uma solução com *QoS* mais próximo da solução ótima.

Capítulo 3

Modelo para Seleção dos Nodos Cooperantes

3.1 Descrição do Sistema

Nesse trabalho será levado em consideração um conjunto de nodos que opera em um ambiente industrial, sendo que os nodos estão sujeitos a interferência as quais podem aparecer e desaparecer dinamicamente. Para controlar tal rede será utilizado o padrão *IEEE 802.15.4* em conjunto com a o *NetCOMeR*, um mecanismo que pressupões seguintes características:

- topologia estrela - com comunicação direta e apenas um salto entre os nodos sensores o coordenador;
- tempo compartimentado (*TDMA*) - permite o acesso ao meio sem contenção;
- codificação de rede - as mensagens serão enviadas com uso de técnicas de codificação que tendem a aumentar a confiabilidade da rede;
- cooperação - nodos próximos ao emissor de uma mensagem podem retransmiti-la codificada se necessário;
- conformidade com o *IEEE* 802.15.4 - tal característica garante a interconexão com equipamento de diversos fabricantes.

Em uma rede de sensores pode existir diferentes grupos de nodos, cada um desempenhado tarefas diferentes. No caso de *NetCOMeR* os nodos podem ser divididos em três grupos: coordenador, operantes e cooperantes. O primeiro grupo tem somente um nodo que é o coordenador, no segundo grupo existem nodos que periodicamente enviam seus dados. Por último o grupo dos cooperantes que além de enviarem seus dados periodicamente, retransmitem mensagens codificadas quando ocorre a perda de dados na rede.

No trabalho desenvolvido em [9] a escolha dos nodos que fazem parte dos grupos cooperantes e operadores é refeita sempre que o índice de perda de mensagem na rede é alterado. Sendo, a escolha dos novos nodos realizada com base na intensidade do sinal de comunicação com o coordenador e histórico de taxa de sucesso nas transmissões recentes, e a quantidade de nodos cooperantes é definida por:

$$NCoop = \lceil G \times EstLoss + DevLoss \rceil \tag{3.1}$$

onde:

- G - ganho da função, definido como 2;
- $EstLoss$ - estimativa de mensagens perdidas;
- $DevLoss$ - desvio padrão da estimativa de menagens perdidas.

Tal abordagem obteve um bom resultado, entretanto ela não considera a energia restante de cada nodo, a quantidade de vizinhos que ele pode potencialmente retransmitir a mensagem e estrutura da rede. Assim, podendo selecionar um nodo que só tem comunicação com o nodo coordenador ou com somente um nodo. Visando melhorar a abordagem de seleção dos nodos esse trabalho irá apresentar três mecanismos para selecionar os nodos cooperadores.

3.2 Função Benefício

Para todos os modelos de otimização que serão propostos nesse trabalho será utilizada uma função benefício que pode ser adaptada de acordo com a necessidade do problema. Essa função benefício deverá levar em consideração a energia do nodo, número de vizinhos que ele pode retransmitir e qualidade de comunicação com os outros nodos. Levando em consideração os critérios citados a cima esse trabalho utilizará a seguinte função benefício:

$$G_i(x_i) = x_i(\beta_i^1 s_i + \beta_i^2 v_i + \beta_i^3 e_i + \beta_i^4 SR_i) \tag{3.2}$$

onde:

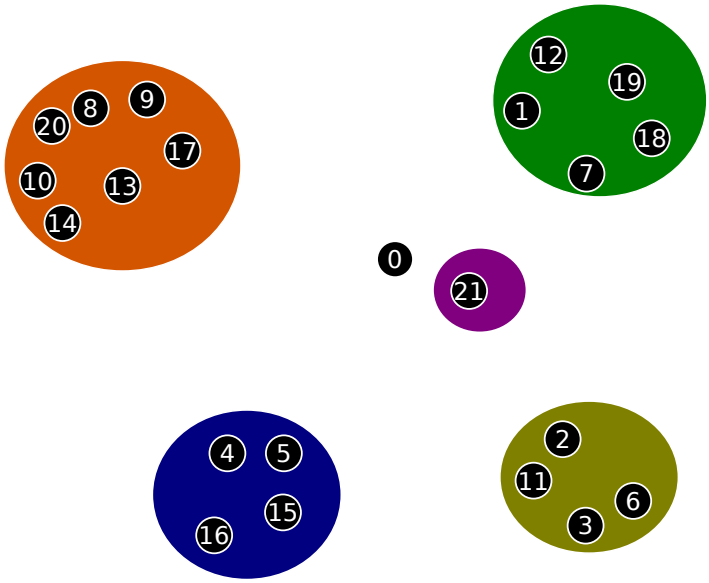
- $G_i(x_i)$ é a função benefício do nodo i. x_i é uma variável binária que indica se o nodo i está ativado;
- s_i representa a soma normalizada, entre 0 e 1, do RSSI (*inglês Received Signal Strenght Indicator*) ou LQI (*do inglês Link Quality Indicator*) de comunicação com todos os nodos vizinhos do nodo i, multiplicado pelo valor do LQI normalizado entre o coordenador e o nodo i. Cada nodo vizinho deverá ter um sinal maior que zero e menor ou igual a um. Um nodo vizinho é aquele que o nodo consegue se comunicar sem o intermédio de nenhum outro nodo;
- v_i é o número total de nodos que podem ser alcançados diretamente por um nodo i;
- e_i é a energia restante no nodo i, valor normalizado entre 0 e 1;
- $SR_i = (1-\alpha) \times SR + \alpha \times SampleSR$, isto é, o índice histórico da taxa de sucesso nas transmissões recentes do nodo i(α valor ajustado de acordo com cada caso, definido entre $0 < \alpha < 1$);
- $\beta_i^1, \beta_i^2, \beta_i^3, \beta_i^4$ são pesos que indicam a importância de cada um dos pontos da equação.

Tal fórmula de benefício deverá definir priorizar a escolha de nodos que tiverem um maior número de vizinhos, mais energia e maior sucesso na retransmissão de dados. Podendo a importância desses critérios modificadas a qualquer momento de acordo com os valores atribuídos as variáveis:$\beta_i^1, \beta_i^2, \beta_i^3, \beta_i^4$.

3.3 Instância Exemplo

Os modelos propostos nesse trabalho terão o funcionamento ilustrado por meio da instância exemplo apresentada nessa seção, construída para evidenciar problemas existentes na escolha dos nodos cooperantes. A instância exemplo será composta por 21 nodos, disposto como mostra a Figura **??**. Os nodos estão identificados por números e estão divididos em cinco grupos, o primeiro grupo é formado pelos nodos {1, 7, 12, 18, 19}, o segundo grupo {2, 3, 6, 11}, terceiro grupo {4, 5, 15, 16}, o quarto grupo {8, 9, 10, 13, 14, 17 e 20} e o último pelo nodo {21}. Os grupos servem apenas para indicar os nodos que um nodo conseguiria retransmitir os mensagens se fosse um colaborador. O nodo 0 é considerado o coordenador, logo não poderá ser escolhido como colaborador.

Figura 3.1: Disposição dos nodos.



Fonte: Criado pelo Autor.

Algumas simplificações foram feitas para calcular o valor da função benefício de cada nodo. Foi considerando que todos os nodos estão com 100% da bateria, todos que se comunicam tem o sinal igual a 1, o SR inicial de todo é igual a 1 e todos critérios tem peso igual a 1. Realizando essas simplificações o benefício de cada foi calculado e colocado na Tabela 3.1.

3.4 Modelos

Para os modelos apresentados nessa seção é assumido que existem n nodos, trocando mensagens em uma rede sem fio. Cada nodo poderá ser classificado como colaborador ou não. Todos os modelos a seguir serão discretos devido a natureza do problema, que visa decidir se um nodo será colaborador ou não.

Tabela 3.1: Tabela com benefício de cada nodo

Nodo	Vizinhos	LQI Entre Nodo e Coordenador	Benefício
1	4	0,80	9,20
2	3	0,60	6,80
3	3	0,50	6,50
4	3	0,75	7,25
5	3	0,70	7,10
6	3	0,55	6,65
7	4	0,80	9,20
8	6	0,60	11,60
9	6	0,70	12,20
10	6	0,60	11,60
11	3	0,60	6,80
12	4	0,60	8,4
13	6	0,75	12,5
14	6	0,75	12,5
15	3	0,65	6,95
16	3	0,70	7,10
17	6	0,70	12,20
18	4	0,75	9,00
19	4	0,70	8,80
20	6	0,60	11,60
21	0	1,00	2,00

Fonte: Criado pelo Autor.

3.4.1 Modelo Simples, Sem Conhecimento da Estrutura

Para o primeiro modelo será assumido que não existe nenhuma informação sobre a disposição dos nodos. Logo, toda decisão de quem será colaborador é tomada de acordo com o valor da função benefício, assim como em [9]. Tal modelo pode ser escrito matematicamente como:

$$P(X): \quad \max \quad \sum_{i=1}^{n} G_i(x_i) \tag{3.3a}$$

$$\text{s.a.}:$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \leq NCoop \tag{3.3b}$$

$$x_i \in \{0,1\} \tag{3.3c}$$

Onde:

- $NCoop$ é o número de nodos cooperantes definido na equação (3.1);
- x_i é uma variável binária que indica se um nodo está ativo ou não.

Como não existem restrições nesse problema, ele consiste em selecionar $NCoop$ nodos com maior valor de benefício. Isso pode ser facilmente resolvido usando um algoritmo de ordenação eficiente como *mergeSort* que possui o custo $\theta(n \log n)$ para qualquer caso.

Esse modelo seleciona os cooperadores somente levando em consideração o benefício que cada nodo oferece. Tal comportamento pode acabar selecionando uma configuração que deixe alguns nodos sem receber a retransmissão dos cooperadores. Isso pode ser visto na instância exemplo se $NCoop = 5$, isso faria com que todos os cooperadores fossem os nodos 8, 9, 10, 17 e 20. O que deixaria os nodos fora do circulo laranja sem ajuda de nenhum nodo cooperador.

3.4.2 Modelo Com Conhecimento da Estrutura

Nesse modelo é pressuposto que os nodos conhecem seus vizinhos, o que possibilita a criação de restrições que garantam a escolha de um conjunto mínimo de nodos cooperadores que possibilita que todos os nodos recebem "assistência"de pelo menos um nodo cooperante. O novo modelo considerará um problema de minimização, onde ele deverá selecionar o menor número possível de nodos cooperantes. O novo modelo matemático para o problema é:

$$P(X): \quad \min \quad -\sum_{i=1}^{n} G_i(x_i) \tag{3.4a}$$

$$\text{s.a.}:$$

$$Xa > b \tag{3.4b}$$

$$xc = d \tag{3.4c}$$

$$x_i \in \{0, 1\} \tag{3.4d}$$

onde:

- a função objetivo continua a mesma, só que com um sinal de negativo na frente. Isso fará que um nodo com características considera boas tenham um valor menor.
- a restrição Eq.(3.4b) irá ser responsável por mapear e garantir que cada nodo terá ao menos um vizinho como que é um nodo cooperante.
- a Eq. (3.4c) pode ser usada para informar que um nodo não pode ser cooperador, isso pode ser definido pelo fato do nodo ter muito pouca energia ou por ele não ter vizinhos.
- x_i é uma variável binária que indica se um nodo será colaborador ou não. Caso o nodo seja cooperador x_i será igual a 1 e caso contrario 0.

Para mostrar como funcionam as restrições esse modelo será aplicado na instância exemplo. Isso implicaria que o problema 3.3 seria reescrito como:

$$P(X): \quad \max \sum_{i=1}^{21} G_i(x_i) \tag{3.5a}$$

$$\text{s.a.}:$$

$$x_1 + x_7 + x_{12} + x_{19} + x_{18} > 1 \tag{3.5b}$$

$$x_8 + x_9 + x_{10} + x_{13} + x_{14} + x_{17} + x_{20} > 1 \tag{3.5c}$$

$$x_4 + x_5 + x_{15} + x_{15} > 1 \tag{3.5d}$$

$$x_2 + x_3 + x_6 + x_{11} > 1 \tag{3.5e}$$

$$x_{21} = 0 \tag{3.5f}$$

$$x_i \in \{0, 1\} \tag{3.5g}$$

onde:

- as restrições (3.5b) - (3.5e) mostram que deve existir um colaborador para cada nodo;
- a restrição indica que o nodo 21 não pode ser colaborador. Isso ocorre pois ele não tem vizinhos, o mesmo pode ser aplicado para nodos que tem uma comunicação muito ruim com nodo 0 ou que tenham muito pouca energia.

Para avaliar o tempo necessário para resolve esse problema foi implementado um código em C++ usando a biblioteca do lp_solve. Para testar a performance foram geradas 500 instâncias, de forma aleatória, cada uma com 256 nodos, e cada um tinha uma rede vizinho gerada aleatoriamente. O tempo de resolução em um computador com processador i5, usando somente uma *thread*, variou entre 9 e 6 milissegundos.

Referências Bibliográficas

[1] M. Ayers and Y. Liang. Gureen game: An energy-efficient qos control scheme for wireless sensor networks. In *Internetional Green Computing Conference and Workshops*, pages 1–8. IEEE, 2011.

[2] S. Boyd and L. Vandenberghe. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004.

[3] H. Feng, Y. Xiao, and L. J. Cimini. Spectral efficiency of centralized and decentralized cooperative networks with relay selection. In *MILCOM 2013-2013 IEEE Military Communications Conference*, pages 7–12. IEEE, 2013.

[4] V. C. Gungor and G. P. Hancke. Industrial wireless sensor networks: Challenges, design principles, and technical approaches. *Transactions on Industrial Electronics*, 56(10):4258–4265, 2009.

[5] S. Lee, M. Younis, and M. Lee. Connectivity restoration in a partitioned wireless sensor network with assured fault tolerance. *Ad Hoc Networks*, 24:1–19, 2015.

[6] A. Nosratinia and T. E. Hunter. Grouping and Partner Selection in Cooperative Wireless Networks. *Journal on Selected Areas in Communications*, 25(2):369–378, 2007.

[7] V. Raghunathan, C. Schurgers, S. Park, and M. B. Srivastava. Energy-aware wireless microsensor networks. *Signal Processing Magazine*, 19(2):40–50, 2002.

[8] E. Uhlemann and A. Willig. Joint Design of Relay and Packet Combining Schemes for Wireless Industrial Networks. In *Vehicular Technology Conference*, pages 2441–2445. IEEE, 2008.

[9] O. T. Valle. *Codificação de Rede na Retransmissão Oportunista de Mensagens em Redes de Sensores Sem fio IEEE 802.15.4*. PhD thesis, Universidade Federal de Santa Catarina, 2014.

[10] C. Zhu, C. Zheng, L. Shu, and G. Han. A survey on coverage and connectivity issues in wireless sensor networks. *Journal of Network and Computer Applications*, 35(2):619–632, 2012.